

第七章 功與能

7-1 基本定義與性質

功 (Work)： 施力於一物體，使物體在力的作用線方向產生位移。

$$W = F \cdot S$$

能 (Energy)： 物體具有作功之能力者。

- **動能：** 因運動之「速度」而具有之能量。
- **位能：** 物體因其「位置」或「形狀」改變而具有之能量。

能量性質： 能量是一種**「純量」**，無方向性，可轉換成不同形式之能量。

功與能的差異：

- **功：** 外在的表現（符號為 W ）
- **能：** 物體潛在本質
- **單位：** 焦耳 (J) = $N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2$

功的計算公式：

1. **簡單位移：** $W = F \cdot S$ （力與位移同向）
2. **斜向位移：**

$$W = (F \cos \theta) \cdot S \quad [\text{有效力} \times \text{位移}]$$

$$W = F \cdot (S \cos \theta) \quad [\text{力} \times \text{有效位移}]$$

3. **旋轉作功：**

$$W = F \cdot S = F \cdot (r \cdot \theta) = T \cdot \theta$$

其中扭矩 $T = F \cdot r = m a_t \cdot r = m r^2 \alpha = I \alpha$ （ I 為慣性矩）

7-2 動能與位能

動能 (Kinetic Energy, E_k)：

$$W = m \cdot a \cdot \frac{V^2 - V_0^2}{2a} = \frac{1}{2} m (V^2 - V_0^2) = \Delta E_k$$

$$E_k = \frac{1}{2} m V^2$$

與動量 ($P = mV$) 之關係：

$$E_k = \frac{1}{2} P V = \frac{P^2}{2m}$$

位能 (Potential Energy, E_p) :

1. 重力位能 :

$$E_p = W = F \cdot S = (m \cdot g \sin \theta) \cdot S = m \cdot g \cdot \frac{h}{S} \cdot S = mgh$$

結論：位能與「高度」有關，與「路徑」無關。

7-3 旋轉運動與彈性能

旋轉運動之動能：

1. 質點： $I = mr^2$

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2$$

2. 物體（面積）： $I = mk^2$ （ k 為迴轉半徑）

- 迴轉半徑 $k = \sqrt{\frac{I}{A}}$ ，例如圓形 $k = \frac{r}{\sqrt{2}}$
- 慣性矩 $I = mk^2 = m \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} mr^2$

彈性能（應變位能）：彈簧力 $F_s = kX$ ，平均力 $F_{avg} = \frac{0+kX}{2} = \frac{kX}{2}$

$$U = F_{avg} \cdot S = \frac{1}{2} kX^2$$

7-4 功率與單位

功率 (Power)：單位時間內所作的功。

- 移動時： $P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot S}{t} = F \cdot V$
- 轉動時： $P = \frac{W}{t} = \frac{T \cdot \theta}{t} = T \omega = T \cdot \frac{2\pi N}{60}$

常用功率單位：

- 公制馬力 (PS)：1 PS = 75 kg · m/s = 4500 kg · m/min = 735 W
- 英制馬力 (HP)：1 HP = 550 ft · lb/s = 33000 ft · lb/min = 746 W
- 千瓦 (kW)：1 kW = 1000 W = 1000 N · m/s = 102 kg · m/s = 1.36 PS

7-5 能量守恆與機械效率

能量不滅定律（機械能守恆）：

$$\frac{1}{2} mV_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2} mV_2^2 + mgh_2$$

能量平衡方程式：

$$(E_p + E_k) + \text{輸入能} = (E_p + E_k) + \text{輸出能}$$

或寫作： $W = \Delta E_k + \Delta E_p + W_f$ 其中 W 為輸入功， W_f 為輸出功（包含摩擦力、光、熱損耗之功）。

機械效率 (η)：輸出功率與輸入功率之比值，其值恆小於 1。

$$\eta = \frac{W_o}{W_i} \times 100\% = \frac{P_o}{P_i} \times 100\%$$

若為多級傳動，總效率： $\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \dots$

功與能

No.

Date

功：施力於一物體，使物體在力的作用線產生位移

(力與沿力方向之位移的乘積 $W = F \cdot S$)

能：物體具有作功之能力者。

(1) 動能：因運動之速度而具有之能量

(2) 位能：物體因其位置或形狀改變而具有之能量

能量是一種“純量”，無方向性，可轉換成不同型式之能量

功與能的差異

單位：焦耳(J) = $N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2$

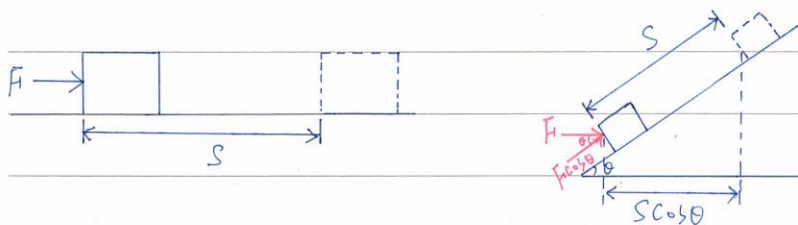
功：外在的表現

符號：W

能：物體潛在的本領

EX：射箭選手對弓弦作功，當弓弦拉開後便具有“能量”，可對弓箭作功，使弓箭射出。

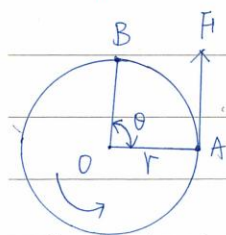
EX2：對發條作功，把發條旋緊，發條便具有能量，可對齒輪作功。



$$W = F \cdot S$$

$$W = (F \cos \theta) \cdot S \quad [\text{有效力} \times \text{位移}]$$

$$= F \cdot (S \cos \theta) \quad [\text{力} \times \text{有效位移}]$$



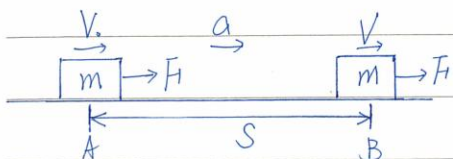
$$W = F \cdot S = F \cdot (r \cdot \theta) = T \cdot \theta$$

$$T = F \cdot r = m a_t \cdot r = m r^2 \alpha = I \alpha$$

$\uparrow$
rd

$\uparrow$
慣性矩

動能 (kinetic energy) E_k



$$W = F \cdot S$$

$$F = ma, \quad v^2 = v_0^2 + 2aS \Rightarrow S = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$W = F \cdot S = ma \cdot S = m \cdot a \cdot \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \\ = \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2) = \Delta E_k$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

動量：物體在運動方向上保持運動的趨勢 ← 慣性定律的推論

(衡量)： $p = mv$

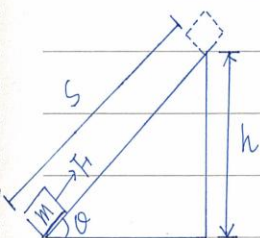
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} p v = \frac{1}{2} m \frac{m v^2}{m} = \frac{1}{2} \frac{m^2 v^2}{m} = \frac{p^2}{2m}$$

迴轉體之動量： $W = F \cdot S = F \cdot r\theta = m a_t r \theta = m \cdot r \alpha \cdot r \theta = m r^2 \alpha \theta = I \alpha \theta$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta \Rightarrow \alpha\theta = \frac{\omega^2}{2} \quad W = \frac{1}{2} I \omega^2$$

位能 (potential energy)

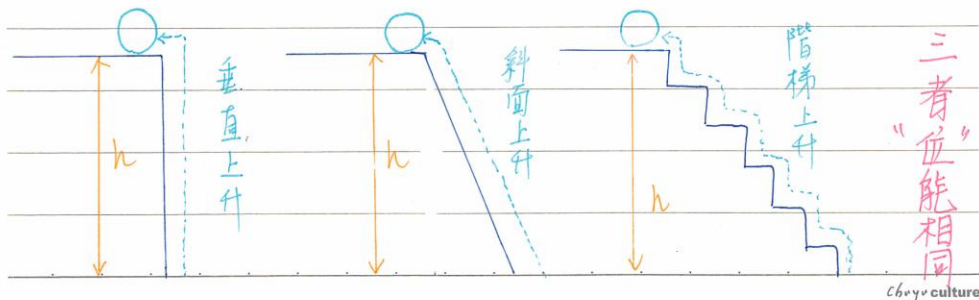
1. 重力位能



$$W = F \cdot S = E_p \quad F = ma \quad a = g \sin \theta \quad \sin \theta = \frac{h}{S}$$

$$E_p = F \cdot S = ma \cdot S = m \cdot g \cdot \frac{h}{S} \cdot S = mgh$$

故位能與“高度”有關，與路徑無關



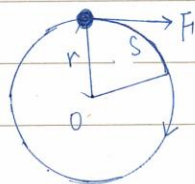
No.

Date

旋轉運動的動能

(1) 質點

$$I = mr^2 \text{ 半徑}$$

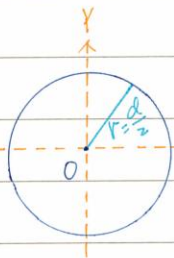


$$W = F \cdot s = F \cdot r\theta = ma_t \cdot r\theta$$

$$= m \cdot r\alpha \cdot r\theta = mr^2 \alpha \theta$$

$$= I \cdot \alpha \theta \quad (\text{根據 } \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta \Rightarrow \alpha\theta = \frac{\omega^2}{2})$$

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2$$

(2) 物體 (面積) $I = mr^2$ 迴轉半徑 (k) $= mk^2$ 

慣性矩

$$I_x = I_y = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$I = AX^2 \quad J = I_x + I_y$$

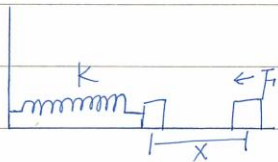
$$\text{迴轉半徑 } k = \sqrt{\frac{J}{A}} = \sqrt{\frac{\frac{\pi d^4}{32}}{\frac{\pi d^2}{4}}} = \sqrt{\frac{d^2}{8}} = \frac{d}{\sqrt{8}} = \frac{2r}{\sqrt{2}} = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

$$k = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

$$I = mk^2 = m \times \left(\frac{r}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} mr^2$$

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2 \Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} mr^2 \times \omega^2$$

彈性位能(應變位能)



$$F = kx \quad \text{平均 } F = \frac{kx}{2} \quad \text{平均 } F = \frac{0 + kx}{2}$$

$$U = F \cdot S = \frac{1}{2} kx \cdot x = \frac{1}{2} kx^2$$

功率 (power): 單位時間內所作的功

$$\text{移動時} : P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot S}{t} = F \cdot v$$

$$\text{轉動時} : P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot S}{t} = \frac{F \cdot r \theta}{t} = \frac{T \cdot \theta}{t} = T \omega$$

$$\theta = \frac{S}{r} \leftarrow \text{線位移}$$

↑ ↙
角位移 半徑

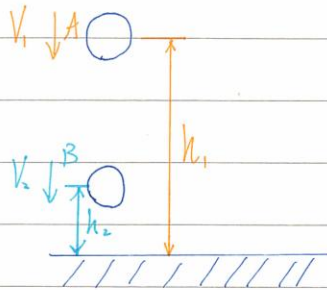
常用功率單位

$$\text{公制馬力 (PS)} \quad 1 \text{ PS} = 75 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 4500 \text{ kg} \cdot \text{m/min} = 735 \text{ W}$$

$$\text{英制馬力 (HP)} \quad 1 \text{ HP} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lb/s} = 33000 \text{ ft} \cdot \text{lb/min} = 746 \text{ W}$$

$$\text{千瓦 (瓩) (kW)} \quad 1 \text{ kW} = 1000 \text{ W} = 1000 \text{ N} \cdot \text{m/s} = 102 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 1.36 \text{ PS}$$

能量守恒定律



$$E_1 = E_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

$$(E_p + E_k) + \text{輸入能} = (E_p + E_k) + \text{輸出能}$$

or $W = \Delta E_k + \Delta E_p + W_f$

↑
輸入功

↑ 輸出功 (摩擦力、光、熱損耗之功)

機械效率：輸出功與輸入功之比值， η 恆小於 1。

$$\eta = \frac{W_o}{W_i} \times 100\% = \frac{P_o}{P_i} \times 100\%$$

$$\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \dots$$